

Vilniaus
universitetas

Dainų tekstų temų nustatymas ir analizė skirtinguose muzikos žanruose taikant temų modeliavimą

Justina Seiliūnaitė, Naglis Bražėnas
Duomenų Mokslas, 3 kursas

TURINYS

Vilniaus universitetas

- Tikslas
- Uždaviniai
- Duomenų šaltinis
- Metodai ir modeliai
- Rezultatai
- Išvados
- Rekomendacijos

Vilniaus
universitetas

TIKSLAS

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kokiomis temomis skirtingų žanrų tokių, kaip pop, repo ir roko, atlikėjai rašo dainų tekstus, naudojant temų modeliavimo metodus ir palyginti, ar temų modeliavimui įtaką daro priedainių pasikartojimo panaikinimas ir naudojamas modelis.

UŽDAVINIAI

Vilniaus universitetas

1. Apdoroti dainų žodžius;
2. Atlikti temų modeliavimą su priedainiais, naudojant LSA ir NMF modelius;
3. Atlikti temų modeliavimą pašalinus priedainių pasikartojimą, naudojant LSA ir NMF modelius;
4. Interpretuoti temas;
5. Įvertinti priedainių pasikartojimo įtaką temų modeliavimui;
6. Įvertinti, kuris modelis yra tinkamesnis dainų tekstų temų modeliavimui.
7. Palyginti gautas temas tarp žanrų;

DUOMENŲ ŠALTINIS

Vilniaus universitetas

Duomenys buvo paimti iš „Genius“ API puslapio, kuriame galima rasti daugelio dainų tekstus. Iš šio puslapio atsirinkome 150 dainų, po 50 iš kiekvieno žanro. Žanrams atrinkome po 5 gerai žinomus atlikėjus ar grupes ir po 10 dainų iš kiekvieno atlikėjo ar grupės tam, kad kiekvienas žanras ir atlikėjas būtų proporcingai atstovaujamas.

METODAI IR MODELIAI

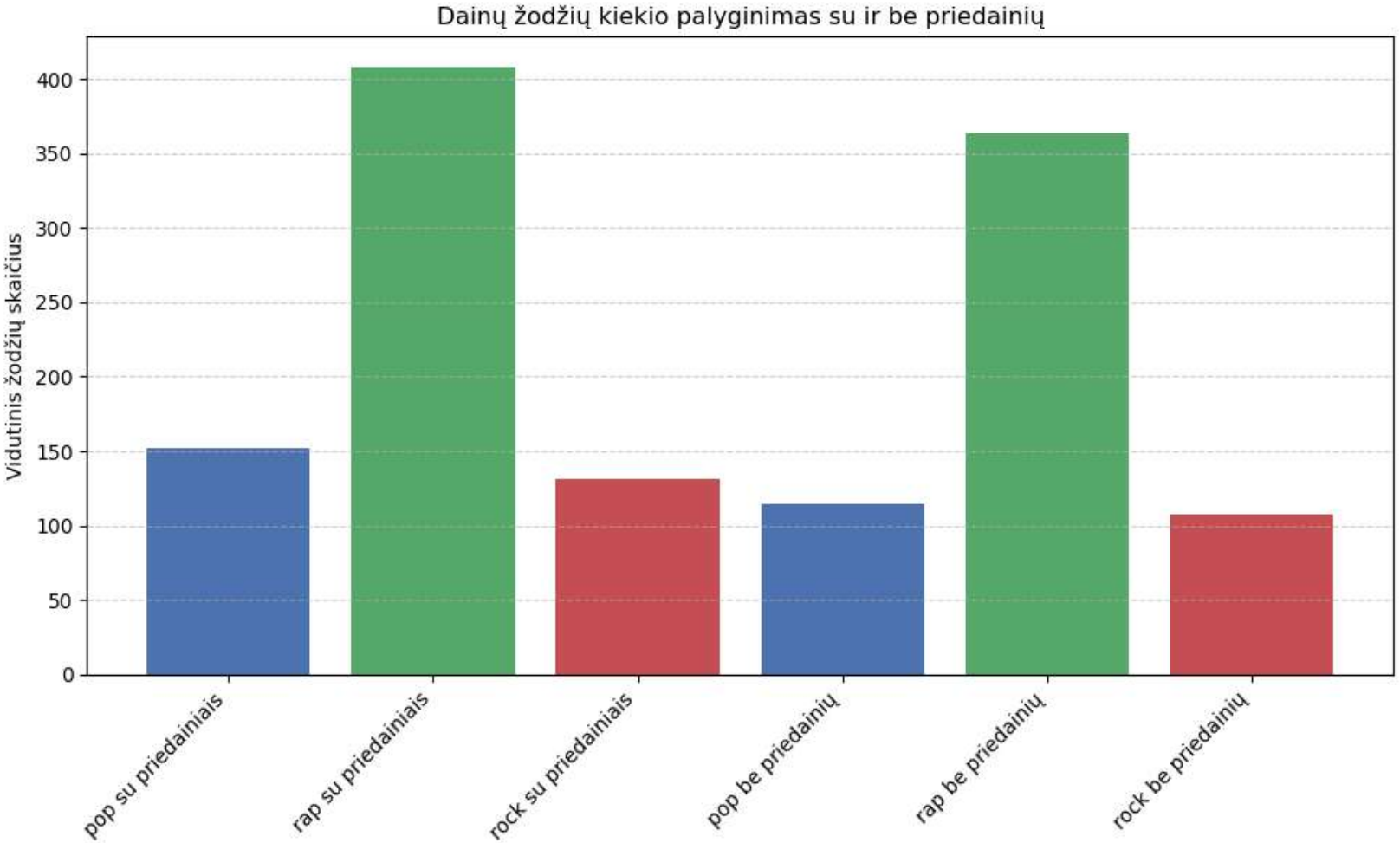
Vilniaus universitetas

- Išankstinis teksto apdorojimas su „Re“ ir „Spacy“ bibliotekomis. „Gensim“ biblioteka nereikšmingų žodžių pašalinimui, kurio yra 337 nereikšmingi žodžiai.

- TF-IDF vektorizavimas su „Sklearn“ biblioteka.

- Temų modeliavimas su LSA (Latent Semantic Analysis) ir NMF (Non-Negative Matrix Factorization) metodais naudojant TruncatedSVD ir NMF modelius iš „Sklearn“ bibliotekos.

- Priedainių pasikartojimo šalinimas.


Dainų žodžių kiekio palyginimas su ir be priedainių
Vidutinis žodžių skaičius
0
50
100
150
200
250
300
350
400
pop su priedainiais
rap su priedainiais
rock su priedainiais
pop be priedainių
rap be priedainių
rock be priedainių

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

LSA modelis su priedainių pasikartojimu:

Žanras	Tema	Svarbiausi žodžiai	Mūsų interpretacija
Pop	0	like, know, cause, let, love, feel, time, want, mind, wanna	Jausmai
	1	like, movie, song, guy, old, lie, young, quiet, photograph, restless	Nostalgija, pasimatymai
	2	breathe, alive, mind, like, great, thought, place, remember, feel, welcome	Savęs atradimas
Rap	0	n****, know, like, love, want, tell, gon, feel, time, n*****	Asmeniniai išgyvenimai
	1	n****, n*****, sing, lil, shopper, song, f***, b****, sure, s***	Gatvės kultūra, pyktis
	2	love, lie, night, want, easy, question, song, girl, trust, ask	Naktinio gyvenimo meilė
Rock	0	like, away, know, love, mind, time, feel, right, wanna, let	Romantiškos arba introspektyvios temos
	1	away, hold, fade, hole, right, far, want, arm, run, control	Konfliktų, kovos ar išėjimo temos
	2	high, leave, dry, mind, dream, californication, night, good, maker, baby	Svajonės, kelionės, patirtys, miestų įvaizdžiai

Necenzūriniai žodžiai dalinai maskuoti ženklu [*]

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

LSA modelis be priedainių pasikartojimo:

Žanras	Tema	Svarbiausi žodžiai	Interpretacija
Pop	0	like, know, let, want, cause, time, love, feel, think, wanna	Jausmai, norai
	1	alive, breathe, great, mind, hello, stamina, fight, place, turn, heart	Motyvacija, pasitikėjimas savimi
	2	mind, wanna, hello, thought, welcome, want, talk, year, home, feel	Nostalgija
Rap	0	n****, know, like, love, tell, time, feel, want, niggas, think	Asmeniniai išgyvenima
	1	n****, n*****, b****, lil, sing, club, f***, s***, song, money	Naktinis gyvenimas, pyktis
	2	funk, til, humble, roof, sit, leg, spot, let, shop, la	Gatvės kultūros kasdienybė
Rock	0	know, like, away, love, thing, let, time, come, night, mind	Apgalvoti jausmai
	1	away, hold, far, right, fade, let, control, arm, want, run	Tapatybės ieškojimas, praradimai
	2	close, place, heaven, let, ma, bring, think, ask, human, try	Žmogaus ”mažumas”

Necenzūriniai žodžiai dalinai maskuoti ženklu [*]

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

NMF modelis su priedainių pasikartojimu:

Žanras	Tema	Svarbiausi žodžiai	Interpretacija
Pop	0	like, know, cause, love, let, want, feel, mind, come, remember	Jausmai
	1	heart, hello, fall, elastic, ve, break, wake, girl, anymore, play	Sudaužyta širdis
	2	breathe, alive, great, small, needy, unfold, wrap, warm, hold, stamina	Gyvenimo vertinimas, sužydėjimas
Rap	0	know, like, feel, leave, time, need, think, music, let, write	Jausmų išreiškimas
	1	n****, n*****, sing, know, b****, shit, f***, gon, like, come	Gatvės kultūra, pyktis
	2	love, want, lie, night, like, gon, song, easy, tell, question	Santykiai ir pasitikėjimas
Rock	0	like, know, mind, love, wanna, time, right, come, way, place	Meilės troškimas tinkamu laiku
	1	away, fade, hold, arm, hole, far, want, revelation, black, expectation	Žmogaus dvasiškumas
	2	high, leave, dry, phone, mornin, tryna, multiple, reply, hi, miss	Ilgesys, bendravimas

Necenzūriniai žodžiai dalinai maskuoti ženklu [*]

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

NMF modelis be priedainių pasikartojimo:

Žanras	Tema	Svarbiausi žodžiai	Interpretacija
Pop	0	like, know, let, cause, want, think, come, love, time, wake	Meilės troškimas
	1	breathe, alive, lose, turn, table, soon, great, hurt, today, fight	Tobulėjimas, ”žaizdų” gydymas
	2	mind, hello, feel, wanna, thought, welcome, anymore, year, home, outside	Nostalgija, namų šiluma
Rap	0	know, like, time, feel, think, need, lie, tell, leave, want	Nepasitikėjimas, apmastymai
	1	n****, n*****, love, know, like, b****, s***, sing, f***, come	Agresija, šiurkši meilė
	2	funk, til, humble, let, shop, spot, roof, sit, hypnotize, candy	Naktinis gatvės gyvenimas
Rock	0	thing, night, know, like, love, mind, baby, way, time, day	Jausmų pokyčiai einant laikui
	1	away, hold, let, soul, want, run, right, control, far, arm	Atsitraukimas, pabėgimas
	2	close, place, heaven, think, like, bring, let, look, know, cause	Dvasiškumas

Necenzūriniai žodžiai dalinai maskuoti ženklu [*]

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

- Lengviau interpretuoti rezultatus tada, kai pašalinti priedainių pasikartojimai.
- NMF modelio temos interpretuojamos aiškiau nei LSA, nes NMF pateikia konkretesnius žodžius.
- LSA rezultatai labiau abstraktūs, todėl sudėtingiau atpažinti konkrečias temas.

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

- Repo tekstuose dažniau pasikartoja necenzūriniai žodžiai, to nėra roko ir pop žanruose.
- Visų nagrinėtų žanrų dainos kalba apie jausmus.
- Roko žanras pasižymi gilesnėmis, egzistencinėmis temomis.
- Repo tekstai atrodo paviršutiniškesni.

REZULTATAI

Vilniaus universitetas

- Sugeneruotos dainų tekstų temos gana abstrakčios ir ne visada lengvai interpretuojamos. Tai gali būti susiję su metaforomis ir paslėptomis reikšmėmis dainų tekstuose.

- Dainų tekstuose pasitaiko neformalių šnekamosios kalbos išraiškų, o tai šiek tiek apsunkina temų modeliavimą, kadangi joms neišskiriamos pagrindinės žodžių formos.

- Dainų tekstai suprantami individualiai, todėl interpretacijos nėra faktas, o tik nuomonė.

- Skirtingų žmonių interpretacijos gali skirtis, todėl temų modeliavimo vertinimas tampa sudėtingesnis

IŠVADOS

Vilniaus universitetas

- Analizuojant pop, repo ir roko žanrų dainų tekstus, nustatyta, kad temos gan skiriasi priklausomai nuo žanro. Pop muzikos tekstuose dominuoja jausmai, nostalgija ir savęs pažinimas, repo tekstuose pagrindinės temos yra asmeniniai išgyvenimai, gatvės kultūra ir naktinio gyvenimo temos, o romantiškomis, giliomis bei egzistencinėmis mintimis pasižymi roko žanro dainų tekstai.

- Priedainių pasikartojimo pašalinimas šiek tiek daro įtaką temų modeliavimui todėl, kad pašalinus pasikartojančius priedainius, modeliai pateikia šiek tiek lengviau interpretuojamus temų žodžius.

- Nors LSA ir NMF pateikia gan panašias temas ir žodžius kiekvienai iš jų, pastebėta, kad būtent dainų tekstų temų modeliavimui aiškiau buvo interpretuoti NMF modelio pateiktus temų žodžius.

- Modeliuojant dainų tekstų temas susiduriama su iššūkiu interpretuoti dainų tekstus, kadangi dainose dažnai naudojamos metaforos ir užslėptos mintys, todėl kiekvienas žmogus gali interpretuoti labai skirtingai.

REKOMENDACIJOS

Vilniaus universitetas

- Rekomenduojame temų modeliavimui būtent dainų tekstams pašalinti priedainių pasikartojimą ir naudoti NMF modelį.

- Tolimesniuose tyrimuose galima būtų pasirinkti didesnį kiekį žanrų, padidinti dainų kiekį ir atlikėjų skaičių. Taip pat išbandyti kitus temų modeliavimo metodus, tokius kaip LDA (angl. Latent Dirichlet Allocation), PLSA (angl. Probabilistic Latent Semantic Analysis) ir CTM (angl. Correlated Topic Model). Galima išbandyti žodžių maišo (angl. Bag of Words) vektorizavimą bei pridėti sentimentų analizę, kuri padėtų nustatyti, kokia emocija norima išreikšti būtent tais žodžiais.

- Dainų tekstų temų modeliavimo rezultatai gali būti panaudojami rekomendaciniams tikslams, siūlant muzikos platformų vartotojams tam tikrus albumus ar dainas pagal jų jau klausytų dainų temas.

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

[1] D. D. Lee, H. S. Seung, Algorithms for Nonnegative Matrix Factorization , Advances in Neural Information Processing Systems (2001). Prieiga per internetą: https://papers.nips.cc/paper/1861-algorithms-for-non-negative-matrix-factorization

[2] Genius Prieiga per internetą: https://genius.com

[3] Genius API Prieiga per internetą: https://docs.genius.com

[4] OpenAI. (2024). ChatGPT (GPT4) [Dirbtinio intelekto modelis]. Naudota anglų–lietuvių terminų vertimui bei rašybos tikrinimui rašto darbo rengimo metu.

[5] Prof., Gražina Korvel (2025). Temų modeliavimas. Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo studijų programa.

[6] Prof., Gražina Korvel (2025). Reguliariosios išraiškos. Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo studijų programa.

[7] Prof., Gražina Korvel (2025). Išankstinis teksto apdorojimas. Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo studijų programa.

[8] S. Deerwester, S. T. Dumais, G. W. Furnas, T. K. Landauer, R. Harshman, Indexing by Latent Semantic Analysis, Journal of the American Society for Information Science (1990). Prieiga per internetą: https://econpapers.repec.org/article/blajamest/v_3a41_3ay_3a1990_3ai_3a6_3ap_3a391-407.htm

Vilniaus universitetas

Vilniaus
universitetas

AČIŪ UŽ DĖMESĮ